PHYSIQUE-CHIMIE

Les transferts thermiques

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mettre en évidence expérimentalement les trois modes de transfert thermique.
- Décrire qualitativement les trois modes de transfert thermique en citant des exemples.
- Comparer expérimentalement, de façon qualitative, les propriétés de plusieurs matériaux vis-à-vis de la conduction thermique.
- Savoir qu'un transfert thermique se fait spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid ; connaître des conducteurs et des isolants thermiques.

PROBLÉMATIQUE

Comment la chaleur se déplace-t-elle pendant le soudage, et comment protéger le soudeur et isoler l'atelier ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La chaleur au poste de soudage**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Qui conduit le mieux la chaleur ? (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Convection et rayonnement**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Les trois modes de transfert thermique**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Choisir un isolant**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Isoler un bâtiment**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Conducteurs et isolants thermiques**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : température et changements d'état (séquence 7).

Séquence 3 : combustion (énergie thermique). Terminale : rayonnement thermique et effet de serre.

Atelier : préchauffage, déformations au soudage, équipements de protection, isolation thermique (calorifugeage).

Mathématiques : lire un tableau, comparer des valeurs, proportionnalité.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TEMPÉRATURE

La température se note θ et se mesure en degrés Celsius (°C) avec un thermomètre. L'eau gèle à 0 °C et bout à 100 °C.

1 Avec quel instrument mesure-t-on une température ? Dans quelle unité ? APP

RAPPEL 2 · ÉTATS DE LA MATIÈRE

Un solide a une forme propre. Un liquide et un gaz n'en ont pas : ce sont des **fluides**, ils peuvent s'écouler.

2 L'air est-il un fluide ? Et l'eau ? APP

RAPPEL 3 · ÉNERGIE THERMIQUE

Chauffer un corps, c'est lui apporter de l'**énergie thermique** (chaleur), en joules. Sa température augmente ou il change d'état.

3 Quand on chauffe de la glace à 0 °C, que se passe-t-il ? APP

RAPPEL 4 · ÉCART DE TEMPÉRATURE

L'écart entre deux températures se calcule par soustraction : de 20 °C à 65 °C, l'écart est de 45 °C.

4 Une pièce passe de 18 °C à 350 °C. Calcule l'écart de température. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité usuelle de température ? APP

2. À quelle température l'eau bout-elle (pression normale) ? APP

3. Cite deux fluides. APP

4. Quel instrument mesure une température sans contact ? APP

5. Calcule 70 − 52. RÉA

6. Calcule l'écart entre −5 °C et 20 °C. RÉA

7. L'énergie s'exprime en … APP

8. Une tasse de café chaude laissée sur une table : que devient sa température ? ANA

9. Calcule 390 ÷ 50 (au dixième). RÉA

10. Range 0,04 ; 0,15 ; 1 ; 50 dans l'ordre croissant. RÉA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

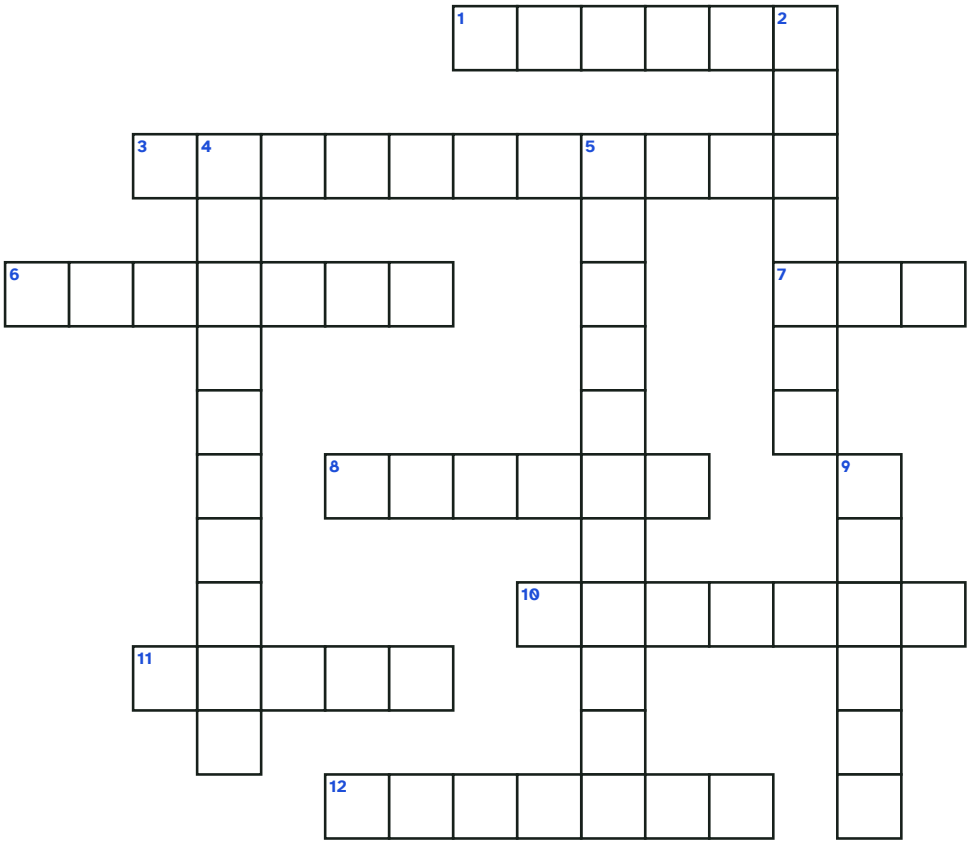
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. État qui a une forme propre.

3. Grandeur mesurée avec un thermomètre.

6. État de l'eau à 20 °C.

7. État de l'air.

8. Passage de l'état solide à l'état liquide.

10. Le degré … est l'unité usuelle de température.

11. Unité d'énergie.

12. Autre nom de l'énergie thermique.

Verticalement

2. Elle se mesure en joules.

4. L'eau entre en … à 100 °C.

5. Instrument qui mesure la température.

9. Liquide ou gaz : il peut s'écouler.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

M	G	P	O	L	Y	S	T	Y	R	E	N	E
F	C	O	N	V	E	C	T	I	O	N	T	L
H	K	P	T	R	A	N	S	F	E	R	T	E
N	P	L	A	I	N	E	U	G	O	T	V	S
A	P	C	M	B	O	H	V	I	D	E	H	V
C	G	I	N	F	R	A	R	O	U	G	E	I
H	G	C	O	N	D	U	C	T	I	O	N	I
E	Q	U	I	L	I	B	R	E	E	F	U	B
I	I	S	O	L	A	N	T	F	B	K	F	N
R	A	Y	O	N	N	E	M	E	N	T	C	C
D	C	I	J	B	L	C	U	I	V	R	E	O
T	K	A	A	K	K	N	M	P	C	G	V	T
C	O	N	D	U	C	T	E	U	R	P	M	E

☐ **CONDUCTION** : transfert de proche en proche

☐ **RAYONNEMENT** : transfert même dans le vide

☐ **CONDUCTEUR** : il laisse bien passer la chaleur

☐ **EQUILIBRE** : températures égales

☐ **POLYSTYRENE** : isolant qui brûle

☐ **INFRAROUGE** : rayonnement de la chaleur

☐ **CONVECTION** : transfert par un fluide en mouvement

☐ **ISOLANT** : il laisse mal passer la chaleur

☐ **TRANSFERT** : échange d'énergie

☐ **CUIVRE** : très bon conducteur

☐ **LAINE** : de roche ou de verre

☐ **VIDE** : seul le rayonnement le traverse

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Quelle est l'unité usuelle de la température ?

2. Quelle lettre grecque utilise-t-on pour noter une température en degrés Celsius ?

3. Calcule 85 – 37.

4. Calcule l'écart de température entre 15 °C et –3 °C.

5. À quelle température la glace fond-elle ?

6. À quelle température l'eau bout-elle sous la pression atmosphérique ?

7. Un fluide est-il un solide, un liquide ou un gaz ?

8. Quelle est l'unité de l'énergie ?

9. Calcule 200 × 3.

10. Calcule 1 500 ÷ 3.

11. Convertis une énergie de 2 kJ en joules.

12. Calcule 70 – 18.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Dans quel sens se fait spontanément un transfert thermique ?

2. Comment appelle-t-on le transfert thermique à travers un solide ?

3. Comment appelle-t-on le transfert thermique par déplacement d'un fluide ?

4. Quel transfert thermique se fait sans matière, même dans le vide ?

5. Par quel mode de transfert la chaleur du Soleil arrive-t-elle sur Terre ?

6. L'air chaud monte au-dessus d'un radiateur. Quel mode de transfert est-ce ?

7. La poignée métallique d'une casserole devient chaude. Quel mode de transfert est-ce ?

8. Le soudeur sent la chaleur de l'arc sur son visage. Quel mode de transfert est-ce ?

9. Quand un transfert thermique entre deux corps s'arrête-t-il ?

10. Quelle surface absorbe le mieux le rayonnement thermique ?

11. Quelle surface réfléchit le mieux le rayonnement thermique ?

12. Calcule 41 – 20.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Lequel conduit le mieux la chaleur : le cuivre ou l'acier ?

2. Le bois est-il un conducteur ou un isolant thermique ?

3. Pourquoi la laine de roche est-elle un bon isolant ?

4. L'air immobile est-il un conducteur ou un isolant thermique ?

5. Cite un isolant thermique qui ne brûle pas.

6. Un métal est-il un conducteur ou un isolant thermique ?

7. Calcule 390 ÷ 39.

8. Calcule 0,04 × 10.

9. Calcule 50 ÷ 0,05.

10. Range l'acier, le cuivre et l'aluminium du meilleur au moins bon conducteur.

11. Quelle est l'unité de la conductivité thermique ?

12. Un matériau a une très petite conductivité thermique. Est-il bon conducteur ou bon isolant ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Quel isolant trouve-t-on entre les deux vitres d'un double vitrage ?

2. Pourquoi fait-on le vide dans la paroi d'une bouteille isotherme ?

3. Pourquoi l'intérieur d'une bouteille isotherme est-il argenté ?

4. Quel rôle thermique joue le gant du soudeur ?

5. Par quel mode de transfert un radiateur chauffe-t-il surtout une pièce ?

6. Combien existe-t-il de modes de transfert thermique ?

7. Calcule 18 – 5.

8. Calcule 25 % de 80.

9. Calcule 3 × 0,04.

10. Convertis une épaisseur de 2 cm en mètres.

11. Calcule 0,035 ÷ 0,035.

12. Quel isolant est le plus utilisé dans les murs des bâtiments ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Pourquoi les poignées des outils de forge sont-elles longues ?

2. Pourquoi le soudeur porte-t-il une veste en cuir ?

3. Une pièce soudée refroidit à l'air libre. Par quels modes perd-elle de l'énergie ?

4. Pourquoi une tôle d'acier peinte en noir chauffe-t-elle davantage au soleil ?

5. Pourquoi préchauffe-t-on parfois les pièces épaisses avant soudage ?

6. La hotte d'aspiration du poste de soudage évacue les fumées. Quel mode de transfert entraîne l'air chaud ?

7. On double l'épaisseur d'un isolant. Les pertes de chaleur augmentent-elles ou diminuent-elles ?

8. Pourquoi les dissipateurs des composants électroniques sont-ils en aluminium ?

9. Calcule 2 × 0,05.

10. Calcule 1 500 − 20.

11. Convertis une épaisseur de 12 mm en mètres.

12. Calcule 10 % de 350.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Un pull en laine chauffe-t-il ou empêche-t-il la chaleur du corps de partir ?

2. Pourquoi met-on la main au-dessus d'une flamme, et non sur le côté, pour sentir la chaleur ?

3. Quel mode de transfert permet de mesurer une température avec un thermomètre infrarouge ?

4. Une maison perd beaucoup de chaleur par le toit. Pourquoi ?

5. Laquelle isole le mieux : une paroi de 10 cm de laine de roche ou de 10 cm de béton ?

6. Deux corps à 20 °C et 60 °C sont en contact. Lequel cède de l'énergie ?

7. Pourquoi les casseroles ont-elles un fond en cuivre ou en aluminium ?

8. Quel matériau choisir pour isoler une conduite d'eau chaude ?

9. Calcule 60 – 20.

10. Calcule 0,1 ÷ 0,04.

11. Convertis une énergie de 3 500 J en kilojoules.

12. Calcule 40 % de 50.

ACTIVITÉ 1

La chaleur au poste de soudage

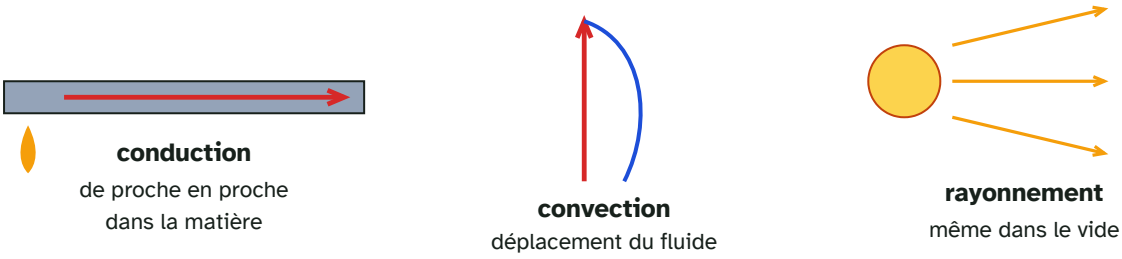
Objectif : décrire le sens d'un transfert thermique et reconnaître trois façons dont la chaleur se déplace.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un chaudronnier soude deux tôles d'acier. Il remarque trois choses : la tôle devient chaude jusqu'à 20 cm de la soudure ; les fumées montent vers la hotte ; il sent la chaleur de l'arc sur son visage, malgré la distance.



Trois façons pour la chaleur de se déplacer.

DOCUMENT · LE SENS DU TRANSFERT

Quand deux corps de températures différentes sont en contact, l'énergie thermique passe **spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid**, jusqu'à ce que leurs températures soient égales. C'est un **transfert thermique**.

1 Dans quel sens se fait le transfert thermique entre la soudure (1 500 °C) et le reste de la tôle (20 °C) ? APP

2 Une pièce soudée est posée sur l'établi. Que devient sa température ? Jusqu'à quand ? ANA

DOCUMENT · TROIS MODES

Conduction : la chaleur passe de proche en proche dans la matière, sans déplacement de matière. **Convection** : la chaleur est transportée par le déplacement d'un fluide (liquide ou gaz). **Rayonnement** : la chaleur est transportée par un rayonnement (infrarouge, lumière), sans matière, même dans le vide.

3 Associe chacune des trois observations du chaudronnier à un mode de transfert. ANA

4 Pourquoi le soudeur porte-t-il un masque et des vêtements couvrants même s'il ne touche pas l'arc ? ANA

5 Pourquoi la hotte d'aspiration est-elle placée au-dessus du poste ? ANA

ACTIVITÉ 1

La chaleur au poste de soudage

Objectif : décrire le sens d'un transfert thermique et reconnaître trois façons dont la chaleur se déplace.

45 min

6 La Terre reçoit la chaleur du Soleil à travers le vide de l'espace. Quel mode de transfert est seul possible ? Justifie. VAL

7 Le soudeur pose la main sur une tôle de l'atelier à 20 °C : elle lui semble froide. Dans quel sens se fait le transfert thermique entre sa main et la tôle ? ANA

8 Après le soudage, la buse de la torche reste brûlante et la chaleur gagne peu à peu la poignée. Par quel mode ? APP

9 En hiver, l'air chaud soufflé par les aérothermes s'accumule sous le toit de l'atelier. Quel mode de transfert explique ce phénomène ? ANA

10 Une pièce chauffée au rouge par le forgeron chauffe son visage à un mètre. Quel mode de transfert intervient ? APP

11 Rédige une phrase qui résume la situation du chaudronnier. COM

TP 1A

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des barres à cristaux liquides

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour souder deux tôles, le chaudronnier les tient avec une pince. Après quelques secondes, la pince en acier devient brûlante. Tous les matériaux conduisent-ils la chaleur de la même façon ?

MATÉRIEL

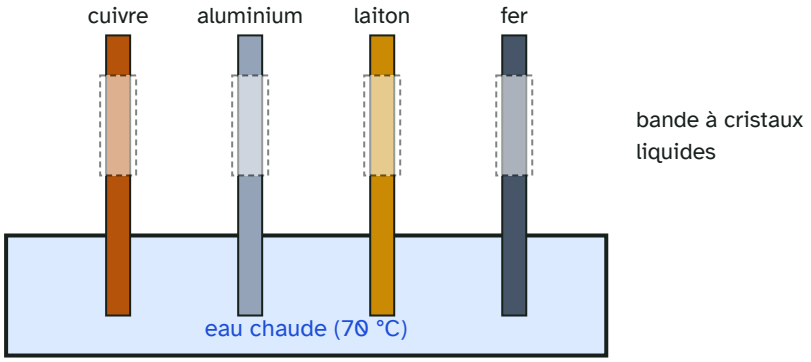
- quatre barres (cuivre, aluminium, laiton, fer) munies d'une bande à cristaux liquides
- de l'eau chaude (70 °C)
- un grand bécher
- un chronomètre

SÉCURITÉ

L'eau chaude brûle : on verse lentement et on ne déplace pas le bécher plein.

DOCUMENT

La bande à cristaux liquides change de couleur quand la température atteint environ 30 °C.



Les quatre barres plongent en même temps dans l'eau chaude.

1. Plonge les quatre barres en même temps dans l'eau chaude et déclenche le chronomètre.
2. Note la durée au bout de laquelle la bande de chaque barre change de couleur sur toute sa longueur.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : cuivre 25 s ; aluminium 40 s ; laiton 90 s ; fer 150 s.

Barre	cuivre	aluminium	laiton	fer
Durée (s)				

1. Comment la chaleur se propage-t-elle de l'eau vers le haut de la barre ? La matière se déplace-t-elle ? ANA

TP 1A

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des barres à cristaux liquides

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

2 Range les métaux du meilleur au moins bon conducteur thermique. Justifie. ANA

3 Le fond des casseroles de qualité est souvent en cuivre ou en aluminium. Explique pourquoi. ANA

4 Pourquoi les poignées des pinces de soudage sont-elles recouvertes de plastique ? VAL

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1B

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des cuillères

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour souder deux tôles, le chaudronnier les tient avec une pince. Après quelques secondes, la pince en acier devient brûlante. Tous les matériaux conduisent-ils la chaleur de la même façon ?

MATÉRIEL

- une cuillère en inox, une cuillère en bois, une cuillère en plastique, une tige de cuivre
- de l'eau chaude (80 °C)
- un chronomètre
- un grand bécher
- un thermomètre infrarouge ou à sonde

SÉCURITÉ

L'eau chaude brûle : on verse lentement. On ne touche pas les objets à la main, on mesure leur température.

1. Mesure la température du bout du manche de chaque objet.
2. Plonge les quatre objets dans l'eau chaude, la même longueur dans l'eau.
3. Au bout de 3 minutes, mesure de nouveau la température du bout de chaque manche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : au départ, 20 °C pour tous ; après 3 min : cuivre 52 °C ; inox 31 °C ; plastique 23 °C ; bois 22 °C.

Objet	cuivre	inox	plastique	bois
Température au départ (°C)				
Température après 3 min (°C)				

1 Comment la chaleur arrive-t-elle au bout du manche ? La matière se déplace-t-elle ? ANA

2 Range les matériaux du meilleur au moins bon conducteur thermique. ANA

DOCUMENT

Un **conducteur thermique** laisse passer facilement la chaleur ; un **isolant thermique** la laisse mal passer.

3 Classe les quatre matériaux en conducteurs et isolants thermiques. APP

TP 1B

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des cuillères

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

4 Pourquoi les poignées des pinces de soudage sont-elles recouvertes de plastique ? VAL

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 2

Convection et rayonnement

45 min

Objectif : mettre en évidence expérimentalement la convection et le rayonnement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Au-dessus du poste de soudage, une hotte aspire les fumées. Face à l'arc, le soudeur sent la chaleur sur son visage, même à un mètre. Comment la chaleur se déplace-t-elle dans l'air et à distance ?

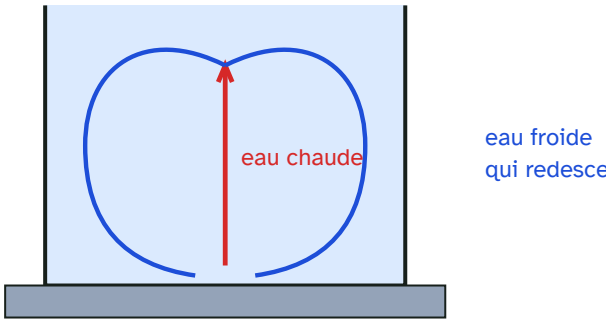
MATÉRIEL

- un grand bécher d'eau et une plaque chauffante
- une lampe halogène ou à incandescence
- deux thermomètres
- quelques gouttes de colorant (ou quelques grains de sciure)
- deux canettes identiques, l'une peinte en noir mat, l'autre brillante, remplies de 200 mL d'eau

SÉCURITÉ

La plaque, l'eau et la lampe deviennent très chaudes. On ne regarde pas la lampe de près.

Partie A · Dans un liquide



Le bécher d'eau chauffé par le dessous.

1. Pose le bécher d'eau sur la plaque chauffante, décentré. Allume la plaque.
2. Après 3 minutes, dépose quelques gouttes de colorant au fond, au-dessus de la zone chaude. Observe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le colorant monte au-dessus de la zone chaude, s'étale en surface puis redescend sur les bords froids.

1 Décris le mouvement du colorant. APP

2 Comment la chaleur est-elle transportée dans l'eau ? Pourquoi l'eau chaude monte-t-elle ? ANA

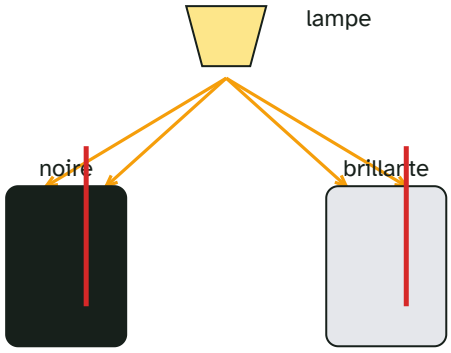
TP 2

Convection et rayonnement

Objectif : mettre en évidence expérimentalement la convection et le rayonnement.

45 min

Partie B · À distance



Deux canettes à 20 cm de la lampe.

1. Note la température de l'eau des deux canettes.
2. Place les canettes à 20 cm de la lampe, à égale distance. Allume la lampe.
3. Note les températures toutes les 2 minutes pendant 10 minutes.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : canette noire : 20 ; 25 ; 29 ; 34 ; 38 ; 41 °C ; canette brillante : 20 ; 21 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 °C.

t (min)	0	2	4	6	8	10
noire (°C)						
brillante (°C)						

3 Les canettes ne touchent pas la lampe et l'air chaud monte au-dessus d'elle. Comment l'énergie arrive-t-elle aux canettes ? ANA

4 Quelle canette absorbe le mieux le rayonnement ? Justifie. ANA

5 Pourquoi les couvertures de survie et les écrans thermiques sont-ils brillants ? VAL

6 Retour à la situation : rédige la réponse en nommant les deux modes de transfert. COM

COURS 1

Les trois modes de transfert thermique

30 min

Objectif : reconnaître et décrire les trois modes de transfert thermique.

I. Le transfert thermique

À RETENIR · TRANSFERT THERMIQUE

Un **transfert thermique** est un échange d'énergie dû à une différence de température.

Il se fait **spontanément** du corps le **plus chaud** vers le corps le **plus froid**. Il s'arrête quand les deux corps ont la même température : c'est l'**équilibre thermique**.

EXEMPLE

Un chaudronnier trempe dans un bac d'eau à 15 °C une pièce d'acier à 300 °C.

1. Dans quel sens se fait le transfert thermique ? APP

2. Que deviennent les températures de la pièce et de l'eau ? ANA

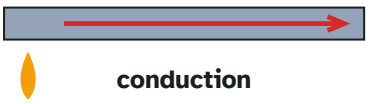
II. Les trois modes

À RETENIR · CONDUCTION, CONVECTION, RAYONNEMENT

Conduction : de proche en proche dans un matériau, **sans déplacement de matière**. Exemples : manche d'une pince, fond d'une casserole, tôle chauffée.

Convection : par le **déplacement d'un fluide** (liquide ou gaz) ; le fluide chaud, moins dense, monte. Exemples : radiateur, fumées, eau dans une casserole.

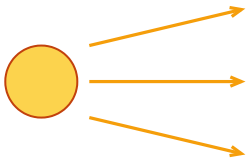
Rayonnement : par un rayonnement électromagnétique (infrarouge surtout), **sans matière**, même dans le vide. Exemples : Soleil, arc de soudage, métal chauffé au rouge. Une surface **noire et mate** absorbe bien le rayonnement ; une surface **brillante** le réfléchit.



conduction
de proche en proche
dans la matière



convection
déplacement du fluide



rayonnement
même dans le vide

EXEMPLE

Un radiateur électrique est fixé sous la fenêtre d'un bureau.

1. Comment le radiateur chauffe-t-il l'air de la pièce ? ANA

2. On sent la chaleur en approchant la main du radiateur sans le toucher. Quel mode de transfert intervient aussi ? ANA

COURS 1

Les trois modes de transfert thermique

30 min

Objectif : reconnaître et décrire les trois modes de transfert thermique.

APPLICATION 1

Pour chaque situation, nomme le mode de transfert principal.

1. La poignée métallique d'une porte de four chauffe. APP

2. Une tôle peinte en noir au soleil devient brûlante. APP

3. L'eau d'une casserole chauffe aussi en surface. APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

1 Le sens du transfert

1 Une canette à 5 °C est posée dans une pièce à 22 °C. Dans quel sens se fait le transfert ? APP

2 Une pièce à 600 °C est posée sur une enclume à 20 °C. Dans quel sens se fait le transfert ? APP

Le sens du transfert

2 La trempe

Pour durcir un outil, on plonge une pièce d'acier à 800 °C dans un bac d'huile à 20 °C.

1 Dans quel sens se fait le transfert thermique ? APP

2 Le transfert s'arrête-t-il ? Si oui, à quel moment ? ANA

3 Le refroidissement d'une pièce

Une pièce soudée refroidit à l'air : 400 °C au départ, 250 °C après 5 min, 160 °C après 10 min, 110 °C après 15 min.

1 Calcule la baisse de température pendant chaque intervalle de 5 minutes. RÉA

2 Le refroidissement est-il de plus en plus rapide ou de plus en plus lent ? Explique. ANA

Reconnaître le mode de transfert

4 Nommer le mode

1 Associe un mode de transfert à chaque situation : chauffage par le sol ; brûlure de soleil ; vent chaud d'un sèche-cheveux ; cuillère dans le thé. ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

5 Le barbecue

On cuit des saucisses sur un barbecue au charbon de bois. La grille est en acier.

1. Par quel mode la grille chauffe-t-elle la saucisse posée dessus ? APP

2. On sent la chaleur des braises sur les mains à 50 cm. Quel mode de transfert intervient ? APP

3. Pourquoi la fumée monte-t-elle ? Nomme le mode de transfert. ANA

6 Couleur et rayonnement

Deux tôles identiques, l'une peinte en noir mat, l'autre en blanc, restent au soleil pendant une heure.

1. Laquelle sera la plus chaude ? Justifie. ANA

2. Pourquoi les citernes de carburant sont-elles souvent peintes en blanc ou en couleur aluminium ? VAL

7 La combinaison du soudeur

1. Pourquoi les vêtements de soudage sont-ils de couleur claire ou aluminisés pour les fortes chaleurs ? ANA

8 Le chauffage par le haut

1. Pourquoi les aérothermes d'un grand atelier sont-ils orientés vers le bas ? ANA

9 La bouteille isotherme

Une bouteille isotherme a une double paroi avec du vide entre les deux. L'intérieur est argenté.

1. Quel mode de transfert le vide empêche-t-il ? Justifie. ANA

2. À quoi sert la paroi argentée ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

10 Vrai ou faux ?

1. « Le froid passe de la glace à la main. » Vrai ou faux ? Corrige. VAL

2. « Le rayonnement a besoin d'air pour se propager. » Vrai ou faux ? VAL

Pour conclure

11 Problème · Le préchauffage

Pour souder une tôle épaisse, on la préchauffe au chalumeau à 150 °C autour du joint.

1. Par quel mode la chaleur du chalumeau arrive-t-elle sur la tôle ? ANA

2. Par quel mode se répartit-elle dans la tôle ? APP

3. Pourquoi faut-il souder rapidement après le préchauffage ? VAL

12 Problème · Le four de recuit

Après soudage, une cuve en acier est placée dans un four électrique à 600 °C. Les parois du four sont rouges et un ventilateur brasse l'air chaud.

1. Par quel mode le ventilateur apporte-t-il la chaleur jusqu'à la cuve ? APP

2. Les parois rouges du four chauffent aussi la cuve sans la toucher. Quel mode intervient ? APP

3. Comment la chaleur atteint-elle le cœur des tôles ? APP

4. À la sortie du four, la cuve est laissée dans l'atelier à 18 °C. Décris l'évolution de sa température. ANA

TP 3

Choisir un isolant

Objectif : comparer le pouvoir isolant de plusieurs matériaux.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut isoler la cabine de peinture de l'atelier pour garder la chaleur. Quel matériau choisir ?

MATÉRIEL

- quatre canettes identiques
- de l'eau chaude (70 °C)
- du ruban adhésif
- de la laine de roche, du polystyrène, du papier aluminium
- quatre thermomètres
- une éprouvette graduée

SÉCURITÉ

L'eau chaude brûle. On porte des gants pour manipuler la laine de roche.

1. Entoure une canette de 2 cm de laine de roche, une deuxième de 2 cm de polystyrène, une troisième de trois couches de papier aluminium. La quatrième reste nue.
2. Verse 200 mL d'eau chaude dans chaque canette. Place un thermomètre et note la température.
3. Note la température de chaque canette toutes les 5 minutes pendant 15 minutes.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : après 15 min, l'eau partie de 70 °C est à 52 °C (nue), 56 °C (aluminium), 64 °C (polystyrène), 65 °C (laine de roche).

Canette	nue	aluminium	polystyrène	laine de roche
θ à 0 min (°C)				
θ à 15 min (°C)				
Baisse (°C)				

1. Calcule la baisse de température de chaque canette. RÉA
2. Dans quel sens se fait le transfert thermique entre l'eau et l'air de la salle ? APP

3. Pourquoi a-t-on utilisé la même quantité d'eau à la même température dans chaque canette ? ANA

4. Range les matériaux du meilleur au moins bon isolant. ANA

DOCUMENT

La laine de roche et le polystyrène emprisonnent de l'**air immobile** dans de petites cellules. L'air immobile est un très bon isolant thermique. Le papier aluminium brillant limite surtout les pertes par **rayonnement**.

TP 3

Choisir un isolant

Objectif : comparer le pouvoir isolant de plusieurs matériaux.

45 min

5 Explique pourquoi la laine de roche isole bien alors qu'elle est faite de roche. ANA

6 La laine de roche ne brûle pas, le polystyrène brûle en dégageant des fumées toxiques. Lequel choisir pour la cabine de peinture ? VAL

7 Retour à la situation : rédige ta recommandation. COM

ACTIVITÉ 2

Isoler un bâtiment

Objectif : comparer des matériaux grâce à leur conductivité thermique et proposer une isolation économe en énergie.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut réduire la facture de chauffage de l'atelier. Un bureau d'études propose d'isoler la toiture.

DOCUMENT · CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

La **conductivité thermique**, notée λ, indique si un matériau conduit bien la chaleur. Elle s'exprime en W/(m·K). Plus λ est **petite**, plus le matériau est **isolant**.

DOCUMENT · VALEURS

Matériau	λ en W/(m·K)
cuivre	390
aluminium	237
acier	50
béton	1,7
verre	1
bois	0,15
laine de roche	0,040
polystyrène	0,035
air immobile	0,025

1 Quel est le meilleur conducteur thermique du tableau ? le meilleur isolant ? APP

2 Combien de fois l'acier conduit-il mieux la chaleur que le béton ? RÉA

3 Combien de fois le béton conduit-il mieux que la laine de roche ? RÉA

4 Pourquoi la plupart des isolants contiennent-ils beaucoup d'air ? ANA

DOCUMENT · LES PERTES D'UN BÂTIMENT

Dans un bâtiment non isolé, environ 30 % de la chaleur s'échappe par le toit, 25 % par les murs, 20 % par l'air renouvelé, 15 % par les fenêtres et 10 % par le sol.

5 Par où le bâtiment perd-il le plus de chaleur ? Est-ce cohérent avec la convection ? ANA

6 Calcule la part des pertes qui passe par le toit et les murs réunis. RÉA

ACTIVITÉ 2

Isoler un bâtiment

Objectif : comparer des matériaux grâce à leur conductivité thermique et proposer une isolation économe en énergie.

45 min

7 Le bureau d'études propose 20 cm de laine de roche plutôt que 20 cm de bois. Justifie ce choix avec les conductivités. ANA

8 Le toit actuel est fait de tôles d'acier. Combien de fois l'acier conduit-il mieux la chaleur que la laine de roche ? RÉA

9 Le chauffage de l'atelier coûte 6 000 € par an. On estime que l'isolation du toit réduit la facture de 25 %. Calcule l'économie annuelle. RÉA

10 L'isolation coûte 9 000 €. En combien d'années est-elle remboursée ? RÉA

11 Rédige un court message au chef d'établissement pour justifier l'isolation de la toiture. COM

COURS 2

Conducteurs et isolants thermiques

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant thermique selon l'usage.

30 min

I. Conducteurs et isolants

À RETENIR · CONDUCTEURS ET ISOLANTS THERMIQUES

Un **conducteur thermique** laisse passer facilement la chaleur par conduction : les **métaux** (cuivre, aluminium, acier).

Un **isolant thermique** la laisse mal passer : bois, plastiques, verre, et surtout les matériaux qui emprisonnent de l'**air immobile** (laine de roche, laine de verre, polystyrène, mousses).

La **conductivité thermique** λ (en W/(m·K)) compare les matériaux : plus elle est petite, plus le matériau est isolant.

EXEMPLE

La conductivité du cuivre vaut 390 W/(m·K), celle de l'acier inoxydable 16 W/(m·K).

1. Lequel est le meilleur conducteur ? Combien de fois meilleur ? RÉA

2. Pourquoi certaines casseroles en inox ont-elles un fond en cuivre ? ANA

APPLICATION 1

On compare le polystyrène (λ = 0,035) et le bois (λ = 0,15).

1. Lequel isole le mieux ? Combien de fois mieux ? RÉA

II. Choisir un matériau

À RETENIR · APPLICATIONS

On choisit un **conducteur** pour transmettre la chaleur : radiateurs et échangeurs en cuivre ou aluminium, fonds de casseroles, dissipateurs des postes à souder.

On choisit un **isolant** pour limiter les pertes ou se protéger : isolation des bâtiments, calorifugeage des tuyaux, gants et poignées, double vitrage (air ou gaz entre les vitres).

Contre le rayonnement, on utilise des surfaces **brillantes** (écrans, couvertures de survie).

EXEMPLE

Le poste à souder possède un radiateur à ailettes en aluminium derrière ses composants électroniques.

1. Pourquoi choisir l'aluminium ? ANA

2. Pourquoi des ailettes ? ANA

COURS 2

Conducteurs et isolants thermiques

30 min

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant thermique selon l'usage.

APPLICATION 2

Une conduite d'eau chaude traverse l'atelier non chauffé.

1 Propose un matériau pour l'entourer et justifie. VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant et justifier.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Conducteurs et isolants

13 Classer

1 Classe en conducteurs et isolants thermiques : aluminium, laine de verre, cuivre, bois, polystyrène, acier. APP

14 Comparer des conductivités

1 L'aluminium a $\lambda = 237$ et l'acier $\lambda = 50$. Combien de fois l'aluminium conduit-il mieux ? RÉA

15 Lire un tableau de conductivités

Matériau	λ en W/(m·K)
laine de verre	0,035
brique	0,8
verre	1
acier inoxydable	16

1 Range ces matériaux du plus isolant au plus conducteur. APP

2 Combien de fois l'acier inoxydable conduit-il mieux la chaleur que la brique ? RÉA

16 Le gant du soudeur

1 Explique pourquoi un gant en cuir épais permet de tenir une pièce chaude quelques secondes. ANA

Choisir un matériau

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant et justifier.

17 Le double vitrage

Un double vitrage est formé de deux vitres séparées par 16 mm d'air.

1. Pourquoi est-il plus isolant qu'un simple vitrage ? ANA

2. Pourquoi l'épaisseur d'air ne doit-elle pas être trop grande ? VAL

18 Le dissipateur

1. Un fabricant hésite entre le cuivre et l'aluminium pour le dissipateur d'un onduleur portable. Donne un argument pour chacun. VAL

19 Calorifuger une conduite

Une conduite d'eau chaude perd 60 W par mètre sans isolant et 12 W par mètre avec une mousse isolante. Elle mesure 25 m et fonctionne 2 000 h par an.

1. Calcule la puissance perdue sur toute la longueur dans les deux cas. RÉA

2. Calcule l'énergie économisée en un an en kWh. RÉA

3. Calcule l'économie à 0,10 € le kWh. RÉA

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant et justifier.

20 Problème · La cabine de soudage

Une cabine de soudage est entourée de panneaux. On hésite entre de la tôle d'acier seule et un panneau tôle + laine de roche.

1. Quel panneau garde le mieux la chaleur en hiver ? Justifie avec les conductivités. ANA

2. Pourquoi la laine de roche est-elle préférable au polystyrène dans une cabine de soudage ? VAL

3. Le côté intérieur des panneaux est en tôle brillante. Quel mode de transfert limite-t-elle ? ANA

4. Rédige la description du panneau idéal pour cette cabine. COM

INTERRO 20'

Les transferts thermiques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Dans quel sens se fait spontanément un transfert thermique ? APP 2 pts

2 Cite les trois modes de transfert thermique et donne un exemple pour chacun. APP 3 pts

3 Quel mode de transfert peut se faire dans le vide ? APP 1 pt

4 Classe en conducteurs et isolants thermiques : cuivre, laine de roche, acier, bois. APP 2 pts

5 Pourquoi la laine de roche est-elle un bon isolant ? ANA 2 pts

DS
1 h

Les transferts thermiques

… / 20

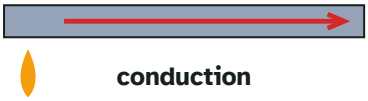
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Au poste de soudage — 4 pts

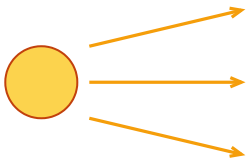
Un soudeur assemble deux tubes d'acier. Il tient le tube avec une pince à poignées plastifiées.



conduction
de proche en proche
dans la matière



convection
déplacement du fluide



rayonnement
même dans le vide

1.1 Dans quel sens se fait le transfert thermique entre la soudure et le tube ? APP 1 pt

1.2 Par quel mode la chaleur se propage-t-elle dans le tube ? APP 1 pt

1.3 Explique pourquoi la poignée en plastique protège la main. ANA 2 pts

2 La protection du soudeur — 5 pts

Le soudeur porte un tablier en cuir et se tient sous une hotte aspirante.

2.1 Par quel mode la chaleur de l'arc atteint-elle le soudeur à distance ? APP 1 pt

2.2 Pourquoi la hotte est-elle au-dessus du poste ? Nomme le mode de transfert. ANA 2 pts

2.3 Pour les très fortes chaleurs, on utilise des vêtements aluminisés. Justifie ce choix. VAL 2 pts

DS 1 h

Les transferts thermiques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Isoler l'atelier — 11 pts

On veut isoler le toit de l'atelier. Données : λ (W/(m·K)) : acier 50 ; béton 1,7 ; bois 0,15 ; laine de roche 0,040 ; polystyrène 0,035.

3.1 Combien de fois la laine de roche isole-t-elle mieux que le bois ? — RÉA — 2 pts

3.2 Le polystyrène isole un peu mieux que la laine de roche. Explique pourquoi on choisit pourtant la laine de roche pour un atelier de soudage. — ANA — 3 pts

3.3 La facture de chauffage est de 8 000 € par an. L'isolation permet d'en économiser 30 %. Elle coûte 12 000 €. Est-elle rentable en moins de 6 ans ? Justifie. — VAL — 3 pts

3.4 Rédige trois phrases pour expliquer au chef d'établissement pourquoi on isole d'abord le toit. — COM — 3 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.2				
RÉA réaliser	3.1				
VAL valider	2.3, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé